

同济大学课程考核试卷

2024—2025 学年第二学期

命题教师签名:

审核教师签名:

课号:

课名: 数学分析(下)

考试考查: 考试

此卷选为: 期中考试(√)、期终考试()、重考()试卷

年级 大- 班级号 _____ 学号 2407245 姓名 _____ 任课教师 _____

题号		二	总分
得分			

(注意: 本试卷共 8 大题, 5 大张, 满分 100 分. 考试时间为 120 分钟. 所有解答和证明题要求写出解题过程, 否则不予计分)

一、计算题 (40 分)

1. (10 分) 计算 $1 + \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \cdots + \frac{n}{2^n} + \cdots$.

2 (10 分) 计算 $u = \frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ 在点 (a, b, c) 的梯度.

3 (10 分) 计算 $f(x, y) = \ln(1 + x + y)$ 在点 $(0, 0)$ 的泰勒公式到二阶, 给出一种形式的余项.

4 (10 分) 计算 $f(x) = \begin{cases} x + \frac{\pi}{4}, & 0 < x < \pi \\ -x - \frac{\pi}{4}, & -\pi < x < 0 \end{cases}$ 的傅里叶级数展开式.

二、解答与证明题(60分)

3(14分) 设函数

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$$

- (1) 证明 $f(x)$ 在 R^2 上连续, 并计算其偏导数.
- (2) 计算 $f(x)$ 在点 $(\sin \alpha, \cos \alpha)$ 沿方向 $(-1, 1)$ 的方向导数
- (3) 证明 f 在 $(0, 0)$ 不可微.

1(8分) 计算函数 $z = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ 在点 $(0, 1)$ 的全微分.2(12分) 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^2}{(1+x^2)^n}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内的一致收敛性.

4 (12 分) 設 $u = x^2 + y^2 + z^2$, 其中 $z = f(x, y)$ 是由方程 $x^3 + y^3 + z^3 = 3xyz$ 所確定的隱函數, 求 u_x 及 u_{xx} .

6 (14 分) 設有曲線 $C: \begin{cases} x^2 + 2y^2 + z = 6, \\ 4x + 2y + z = 30 \end{cases}$ 求該曲線上的點到 xy 坐標面的距離的最大值.